# 유기화학 기출문제 — 12. 방향족 화합물의 반응

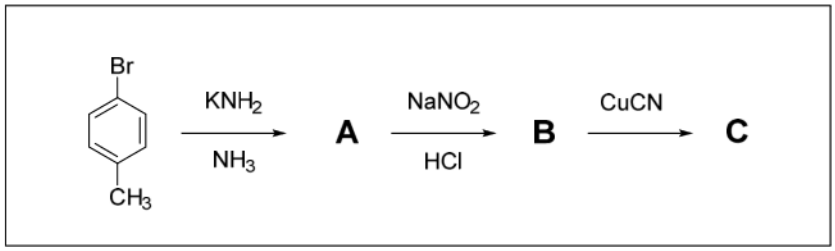
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 16문항

## 문항 목록


2026 전공A 서술형 10번 (시험지 원본) 1
2025 전공A 서술형 10번 (시험지 원본) 2
2024 A · 교재 59쪽 3
2023 A · 교재 60쪽 4
2022 B · 교재 61쪽 5
2021 B · 교재 62쪽 6
2018 A · 교재 63쪽 7
2018 B · 교재 64쪽 8
2016 A · 교재 65쪽 9
2016 B · 교재 66쪽 10
2012 · 교재 67쪽 11
2006 · 교재 68쪽 12
2005 · 교재 69쪽 13
2002 · 교재 70쪽 14
2000 · 교재 71쪽 15
1997 · 교재 72쪽 16

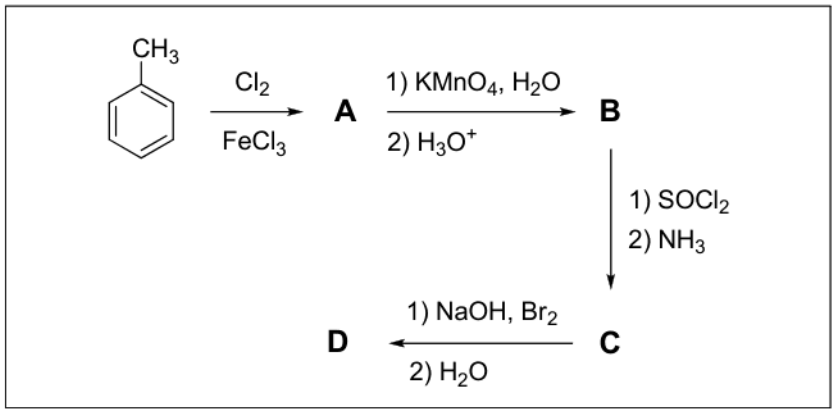

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

**10.** 다음은 *p*-bromotoluene으로부터 중간 주생성물 **A**($C_7H_9N$)와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **A**의 $^1H$ NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



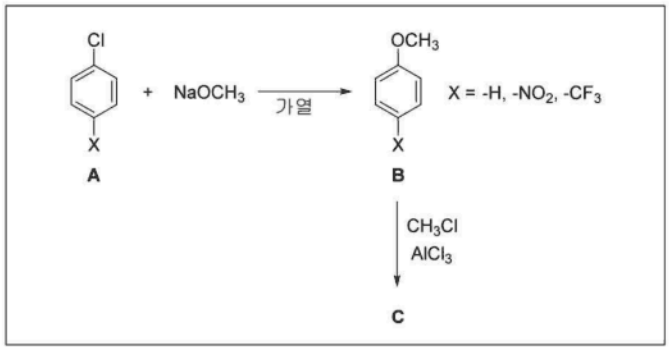

*p*-Bromotoluene이 **A**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체($C_7H_6$)의 구조를 그리시오. 또한, **A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. [4점]

**10.** 다음은 톨루엔으로부터 중간 주생성물 **A**, **B**와 **C** ($C_7H_6NOCl$)를 거쳐 최종 주생성물 **D** ($C_6H_6NCl$)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, **A**의 $^1H$ NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



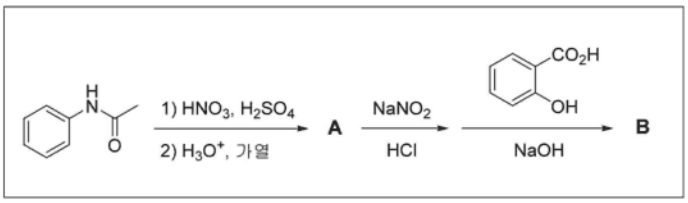

**A**, **B**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **C**가 **D**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체 ($C_7H_4NOCl$)의 구조를 그리시오. [4점]

**10.** 다음은 방향족 화합물 **A**의 치환 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)




**A**의 X가 각각 $-H$, $-NO_2$, $-CF_3$일 때, 동일 조건에서 **B**를 생성하는 반응의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. 또한, X가 $-NO_2$일 때, **B**($C_7H_7NO_3$)를 생성하는 중간체의 구조를 그리고, 최종 주생성물 **C**($C_8H_9NO_3$)의 구조를 그리시오. [4점]

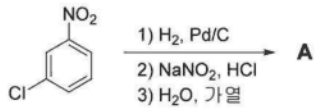
**2.** 다음은 *N*-acetylaniline으로부터 중간 주생성물 **A**($C_6H_6N_2O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **B**($C_{13}H_9N_3O_5$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



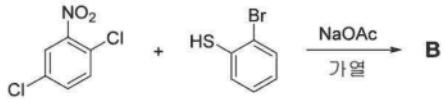

**A**와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

8. 다음은 방향족 화합물의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

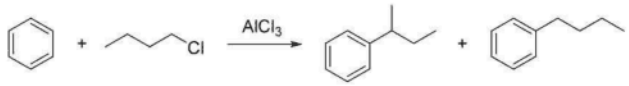
[반응 1]




[반응 2]

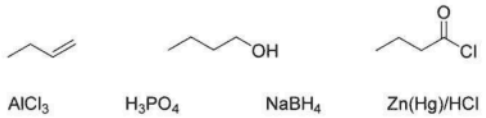



[반응 3]




C (65%) D (35%)

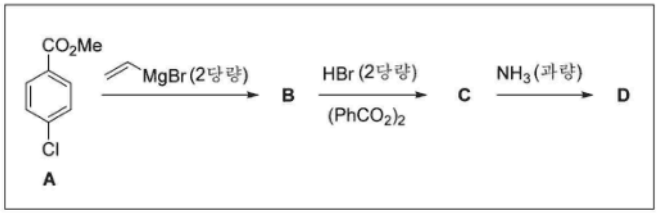
<보 기>




$AlCl_3$ $H_3PO_4$ $NaBH_4$ Zn(Hg)/HCl

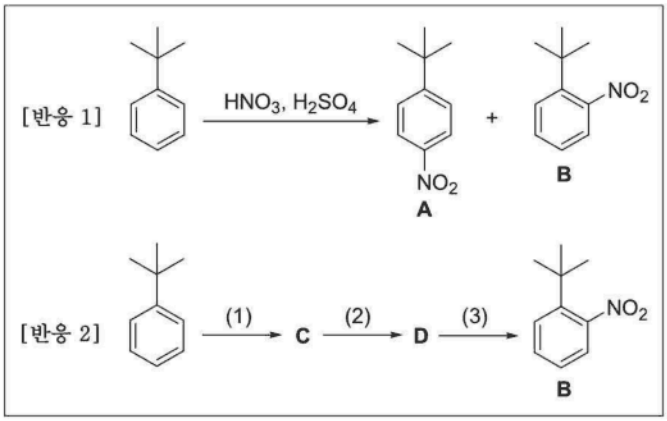
[반응 1]과 [반응 2]에서 주생성물 **A**와 **B**의 구조를 각각 그리시오. 또한, [반응 3]에서 **C**가 주생성물로 생성되는 이유를 서술하고, <보기>에서 시약을 선택하여 벤젠으로부터 **D**를 합성하는 가장 적절한 반응식을 2단계로 쓰시오. [4점]

9. 다음은 반응물 **A**로부터 중간 주생성물 **B**($C_{11}H_{11}ClO$)와 **C**($C_{11}H_{13}Br_2ClO$)를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_{11}H_{14}ClNO$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)




**B**와 **C**, **D**의 구조를 그리시오. 또한, **B**가 **C**로 전환되는 과정에서 benzoyl peroxide ($(PhCO_2)_2$)의 역할을 설명하시오. [4점]

**12.** 다음 [**반응 1**]에서 **A**와 **B**가 각각 주생성물과 부생성물로 얻어졌다. [**반응 2**]는 **B**를 주생성물로 합성하기 위한 3단계 반응이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

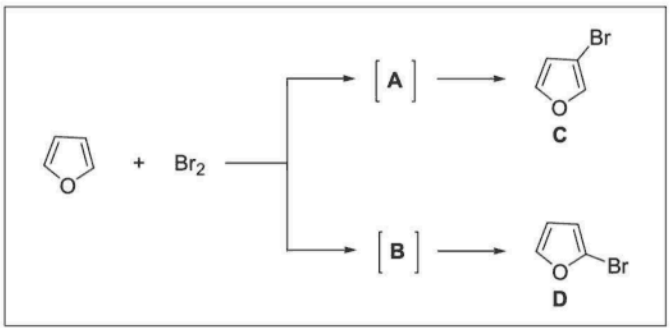



[**반응 1**]에서 **A**가 주생성물로 얻어진 이유를 쓰시오. [**반응 2**]에서 (1), (2), (3)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉤에서 1개씩 골라 순서대로 쓰고, 중간 주생성물 **C**와 **D**의 구조를 그리시오. [4점]

<보 기>

㉠ NaOH, $H_2O$　㉡ 묽은 $H_2SO_4$, 가열　㉢ $HNO_3$, $H_2SO_4$
㉣ $SO_3$, $H_2SO_4$　㉤ $NaNO_2$, $H_2O$

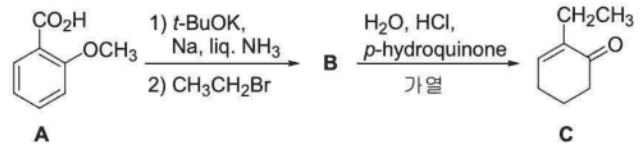
4. 다음은 퓨란(furan)의 브로민화 반응이다. 생성물 C는 중간체 A를 거쳐 생성되고 D는 중간체 B를 거쳐 생성된다. (단, 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)




C와 D 중에서 주생성물을 선택하고, 그 이유를 중간체 A와 B의 공명 구조를 각각 그려서 서술하시오. [4점]

5. 다음은 화합물 **A**를 출발 물질로 하여 중간 주생성물 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 **[반응식]**과 **[실험]**을 간단히 나타낸 것이다.

**[반응식]**




**A** MW 152 **C** MW 124

**[실험]**

(가) 화합물 **A** 7.6 g과 1 당량의 *t*-BuOK를 THF에 녹여 −78℃로 냉각시키고 액체 암모니아를 넣어 교반한 후, 반응 혼합물에 과량의 Na을 넣어 주었더니 용액이 푸른색으로 변하였다.

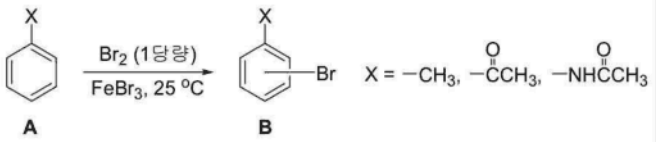
(나) 반응 혼합물에 1 당량의 $CH_3CH_2Br$을 넣어 주고 반응 용액의 푸른색이 사라지면, $H_2O$를 넣고 용액을 진한 염산으로 산성화한 후 추출 과정을 거쳐 **B**를 얻었다.

(다) (나)에서 얻은 **B**의 전체 양을 1,2-dichloroethane에 녹이고 $H_2O$, 진한 염산, *p*-hydroquinone을 넣고 가열 교반한 후, 분리 · 정제 과정을 거쳐 순수한 최종 주생성물 **C** 3.1 g을 얻었다.

**B**의 구조를 그리고, 최종 주생성물 **C**의 총괄 수득률(overall yield)이 몇 %인지 쓰시오. [2점]

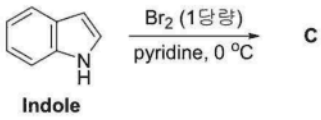
4. 다음은 방향족 화합물의 브로민화 반응을 나타낸 것이다.

[반응 1]




A B

[반응 2]

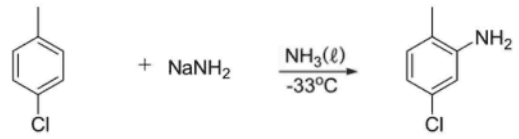


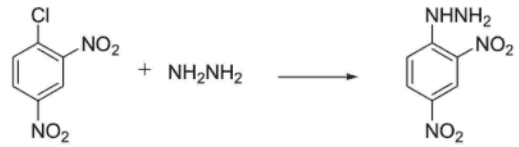

Indole

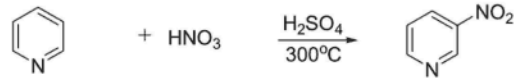
**A**에서 X가 각각 $-CH_3$, $-\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_3$, $-NH\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_3$일 때, 동일 조건에서 **[반응 1]**의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. 또한, X가 $-NH\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_3$일 때 주생성물 **B**의 구조를 그리고, 그 이유를 서술하시오. 그리고 **[반응 2]**에서 주생성물 **C**($C_8H_6NBr$)의 구조를 그리시오. [4점]

**37.** 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 


ㄴ. 


ㄷ. 


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

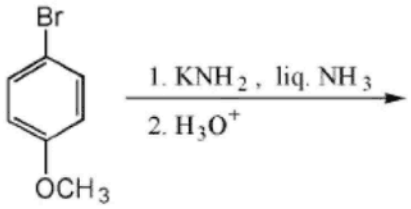
11. 벤젠으로부터 *m*-bromopropylbenzene을 주생성물로 합성하기 위하여 다음 5가지 반응조건을 고려하였다. 이 반응에서 가장 효과적인 반응경로를 선택할 때 가) ~ 마) 중 필요 없는 반응조건을 모두 쓰고, 반응이 진행되는 과정의 순서를 쓰시오. [2점]

| |
|---|
| 가) $Br_2$, $FeBr_3$<br>나) $CH_3CH_2COCl$, $AlCl_3$<br>다) $CH_3CH_2CH_2Cl$, $AlCl_3$<br>라) Zn(Hg), HCl<br>마) $KMnO_4$, KOH, heat |

·필요 없는 반응조건 :

·반응 진행 순서 :

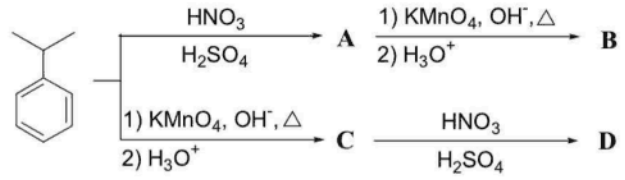
9. ***p*-Bromomethoxybenzene**에 $KNH_2$와 같은 강염기를 가하면 2개의 이성질체 화합물이 얻어진다. 이 반응에서 얻어진 2가지 이성질체의 구조식을 쓰고, 2가지 이성질체 화합물이 얻어진 이유를 설명하시오. (2점)




• 2가지 이성질체 화합물:

• 이유:

13. 다음 반응에서 생성되는 주생성물을 제시하시오. (4점)




A

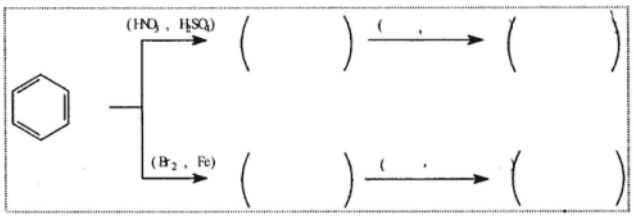
B

C

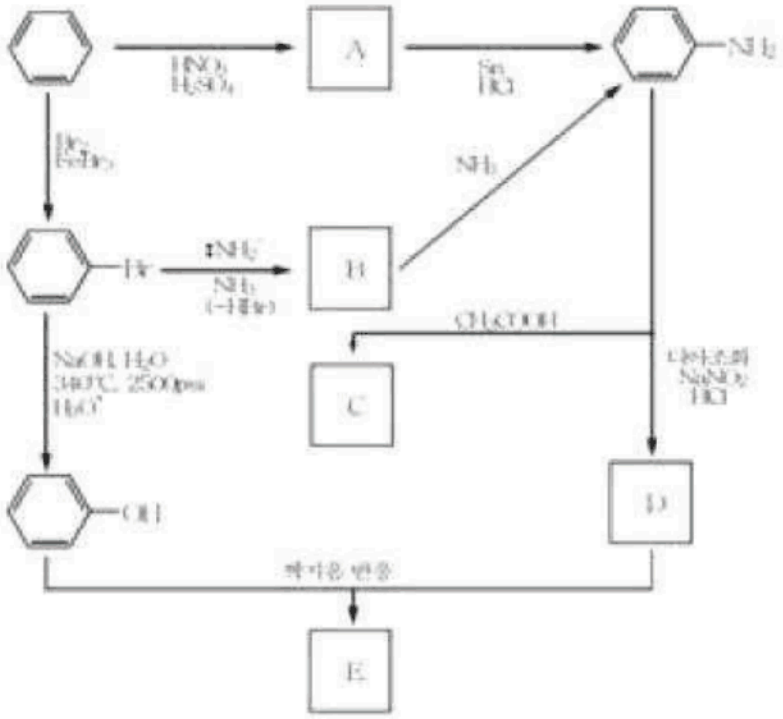
D

11. 다음은 유기합성 반응에 대한 물음에 답하시오. (00 년)

(1) 벤젠으로부터 메타와 파라 브로모니트로벤젠 (m- , p-bromonitrobenzene)을 합성하고자 한다. 다음 반응식을 완성하시오.



1. 다음은 벤젠 유도체들의 합성 경로를 나타낸 것이다.




1-1. A에서 E에 해당하는 화합물을 쓰시오.

A :　　B :

C :　　D :

E :

1-2. 벤젠에서 $C_6H_5Br$이 생성되는 반응의 메커니즘을 쓰시오.

1-3. 페놀의 나이트로화 반응에서 치환기의 지향성을 설명하시오.